

Chủ đề: Oxyz



Vecto và các phép toán vectơ trong không gian

Câu 1. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}$

B. $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$

D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$

Câu 2. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vectơ đúng:

A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$

B. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$

C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$

Câu 3. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. $\overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C'}$

B. $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}$

C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC'}$

Câu 4. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AD}$

B. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$

C. $\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

D. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$

Câu 5. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$

B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \vec{0}$

C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$

D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$

Câu 6. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD , G là trung điểm của IJ . Cho các đẳng thức sau, đẳng thức nào **đúng**?

A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$

B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{IJ}$

C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{JI}$

D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = -2\overrightarrow{JI}$

Câu 7. [STER] Cho hình lăng trụ tam giác $ABCA'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vectơ sau đây, biểu thức nào **đúng**.

A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$

B. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$

C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

D. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

Câu 8. [STER] Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:

A. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$

B. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$

C. $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$

D. $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$

Câu 9. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{D'C'}$

B. $\overrightarrow{BA}$

C. $\overrightarrow{CD}$

D. $\overrightarrow{B'A'}$

Câu 10. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?

A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$

B. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$

C. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$

D. $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$

Câu 11. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{DG}$

A. $k = 2$

B. $k = 3$

C. $k = \frac{1}{2}$

D. $k = \frac{1}{3}$

Câu 12. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD . Chọn khẳng định đúng?

A. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$

B. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD})$

C. $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$

Câu 13. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{MN} = k(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$

A. $k = 2$

B. $k = \frac{1}{2}$

C. $k = \frac{1}{3}$

D. $k = 3$

Câu 14. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\overrightarrow{C_1A_1} + \overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{CC_1}$

B. $\overrightarrow{AC_1} + \overrightarrow{CA_1} + 2\overrightarrow{C_1C} = \vec{0}$

C. $\overrightarrow{AC_1} + \overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AA_1}$

D. $\overrightarrow{AC_1} + \overrightarrow{A_1C} = 2\overrightarrow{AC}$

Câu 15. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ và I là trọng tâm tam giác ABC . Đẳng thức đúng là.

A. $\overrightarrow{SI} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$

B. $\overrightarrow{SI} = 3(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$

C. $\overrightarrow{SI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SC}$

D. $6\overrightarrow{SI} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$

Câu 16. [STER] Cho hình lập phương $ABCDEFGH$, thực hiện phép toán: $\vec{x} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CG}$

- A. $\vec{x} = \overrightarrow{CE}$ B. $\vec{x} = \overrightarrow{CH}$ C. $\vec{x} = \overrightarrow{EC}$ D. $\vec{x} = \overrightarrow{GE}$

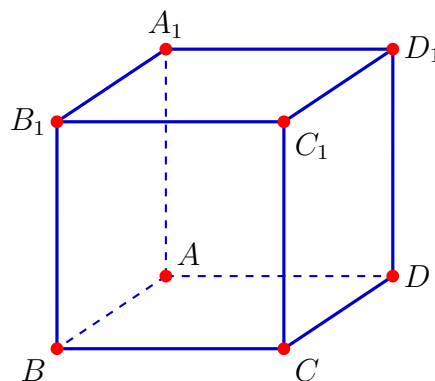
Câu 17. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O . Gọi G là điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. G, S không thẳng hàng. B. $\overrightarrow{GS} = 4\overrightarrow{OG}$
C. $\overrightarrow{GS} = 5\overrightarrow{OG}$ D. $\overrightarrow{GS} = 3\overrightarrow{OG}$

Câu 18. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = k\overrightarrow{BB'}$

- A. $k = 4$ B. $k = 1$ C. $k = 0$ D. $k = 2$

Câu 19. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (Tham khảo hình vẽ bên).



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD}$

C. $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

B. $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB}$

D. $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$

Câu 20. [STER] Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Hãy phân tích (biểu thị) vectơ $\overrightarrow{BC'}$ qua các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

A. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

B. $\overrightarrow{BC'} = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

C. $\overrightarrow{BC'} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

D. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

Câu 21. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng.

A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$

B. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$

C. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$

D. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$

Câu 22. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$, gọi M là trung điểm của BC . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c})$

B. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(-2\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$

C. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c})$

D. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c})$

Câu 23. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của BC và AD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

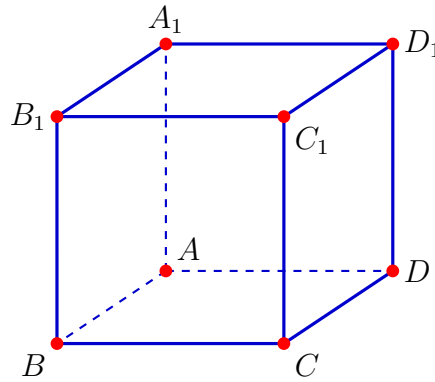
A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2} (\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$

B. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2} (\vec{d} - \vec{b} - \vec{c})$

C. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2} (\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$

D. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2} (\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$

Câu 24. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (Tham khảo hình vẽ bên).



Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. Các vectơ $\overrightarrow{A_1C_1}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CA}$ đồng phẳng.

B. Các vectơ $\overrightarrow{AC_1}$, $\overrightarrow{AA_1}$, $\overrightarrow{AD}$ đồng phẳng.

C. Các vectơ $\overrightarrow{AC_1}$, $\overrightarrow{AA_1}$, $\overrightarrow{AC}$ đồng phẳng.

D. Các vectơ $\overrightarrow{AC_1}$, $\overrightarrow{BB_1}$, $\overrightarrow{AC}$ đồng phẳng.

Câu 25. [STER] Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Gọi I là tâm hình bình hành $ABEF$ và K là tâm hình bình hành $BCGF$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{EK}$, $\overrightarrow{GF}$ đồng phẳng.

B. $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{IK}$, $\overrightarrow{GC}$ đồng phẳng.

C. $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{GF}$ đồng phẳng.

D. $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{IK}$, $\overrightarrow{GF}$ đồng phẳng.

Câu 27. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. Các vectơ $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC}$ đồng phẳng. B. Các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.
C. Các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}$ không đồng phẳng. D. Các vectơ $\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{CM}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

Câu 28. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có $BC = a\sqrt{2}$, các cạnh còn lại đều bằng a . Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

- A. 60° B. 120° C. 30° D. 90°

Câu 29. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'})$

- A. $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 0$ B. $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 1$ C. $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{1}{2}$ D. $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 30. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng

- A. $\frac{a^2}{2}$ B. $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{3a^2}{2}$

Câu 31. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = AC$, $\widehat{SAC} = \widehat{SAB}$. Tính số đo của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$.

- A. 45° B. 60° C. 30° D. 90°

Câu 32. [STER] Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ với G là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Khi đó $\overrightarrow{AG}$ bằng

- A. $\vec{a} + \frac{1}{6}(\vec{b} + \vec{c})$ B. $\vec{a} + \frac{1}{3}(\vec{b} + \vec{c})$
C. $\vec{a} + \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c})$ D. $\vec{a} + \frac{1}{4}(\vec{b} + \vec{c})$

Câu 33. [STER] Cho tam giác ABC có $AB = 2$; $AC = 5$, gọi AD là phân giác trong của góc A (D thuộc cạnh BC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AD} = \frac{5}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$ B. $\overrightarrow{AD} = \frac{5}{7}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$
C. $\overrightarrow{AD} = -\frac{5}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$ D. $\overrightarrow{AD} = -\frac{5}{7}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$

Câu 34. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Gọi I là tâm hình bình hành $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AC'} = \vec{u}$, $\overrightarrow{CA'} = \vec{v}$, $\overrightarrow{BD'} = \vec{x}$, $\overrightarrow{DB'} = \vec{y}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $2\overrightarrow{OI} = -\frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$

B. $2\overrightarrow{OI} = \frac{1}{4}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$

C. $2\overrightarrow{OI} = -\frac{1}{4}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$

D. $2\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$

Câu 35. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy các điểm P, Q sao cho $3\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AD}$, $3\overrightarrow{BQ} = 2\overrightarrow{BC}$. Các vectơ $\overrightarrow{MP}$, $\overrightarrow{MQ}$, $\overrightarrow{MN}$ đồng phẳng khi chúng thỏa mãn đẳng thức vectơ nào sau đây:

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{MP} + \frac{3}{4}\overrightarrow{MQ}$

B. $\overrightarrow{MQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MP}$

C. $\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MP} + \frac{2}{3}\overrightarrow{MQ}$

D. $\overrightarrow{MN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MP} + \frac{3}{2}\overrightarrow{MQ}$

Câu 36. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của cạnh AB và G là trọng tâm của tam giác BCD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{MG}$ theo $\vec{d}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

A. $\overrightarrow{MG} = -\frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} + \frac{1}{3}\vec{d}$

B. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} + \frac{1}{3}\vec{d}$

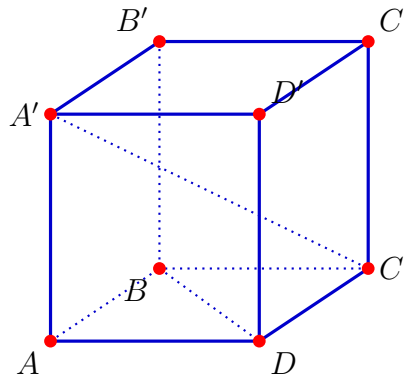
C. $\overrightarrow{MG} = -\frac{1}{6}\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{c} + \frac{1}{3}\vec{d}$

D. $\overrightarrow{MG} = -\frac{1}{6}\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{c} - \frac{1}{3}\vec{d}$

Câu 37. [STER] Cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. Các vectơ $\vec{x} = \vec{a} - 2\vec{b} + 4\vec{c}, \vec{y} = 3\vec{a} - 3\vec{b} + 2\vec{c}$ đồng phẳng.
 B. Các vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{y} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$ đồng phẳng.
 C. Các vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$ đồng phẳng.
 D. Các vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} + 2\vec{c}, \vec{y} = 2\vec{a} - 3\vec{b} - 6\vec{c}, \vec{z} = -\vec{a} + 3\vec{b} + 6\vec{c}$ đồng phẳng.

Câu 38. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Tính góc giữa $A'C$ và BD .



- A. 90° B. 30° C. 60° D. 45°

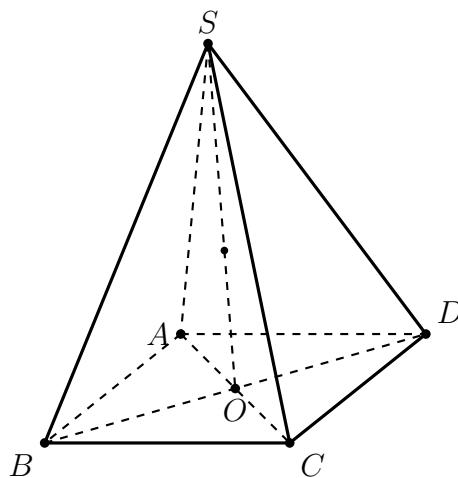
Câu 39. [STER] Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng a , tính $|\cos(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{BC'})|$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$

Câu 40. [STER] Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Góc hợp bởi hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng

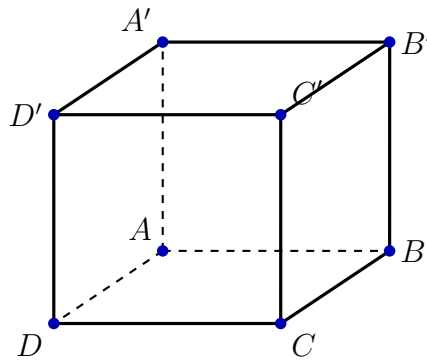
- A. 120° B. 150° C. 135° D. 60°

Câu 41. [STER] Trong không gian, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O .



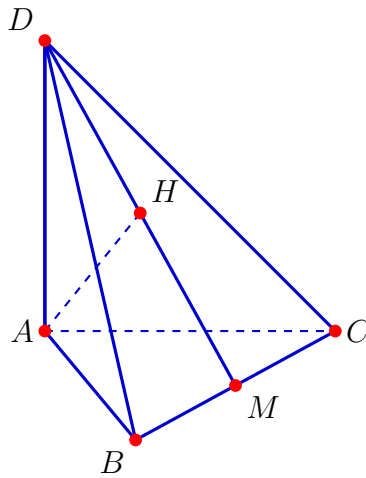
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Có bốn vectơ khác vectơ – không có điểm đầu là S và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình chóp.	☐	☐
b)	Trong bốn vectơ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ thì có hai vectơ có giá nằm trên mặt phẳng (SAB) là $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}$.	☐	☐
c)	Hai vectơ $\overrightarrow{SD}$ và $\overrightarrow{AC}$ là hai vectơ cùng phương.	☐	☐
d)	Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ bằng nhau.	☐	☐

Câu 42. [STER] Trong không gian cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tâm O .



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Có bảy vectơ khác vectơ – không có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình hộp.	☐	☐
b)	Trong bốn vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AA'}$ thì có ba vectơ cùng phương là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CD}$.	☐	☐
c)	Trong bốn vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ thì có ba vectơ có giá nằm trên mặt phẳng (ABC) là vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$.	☐	☐
d)	Có ba vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp bằng $\overrightarrow{AB}$.	☐	☐

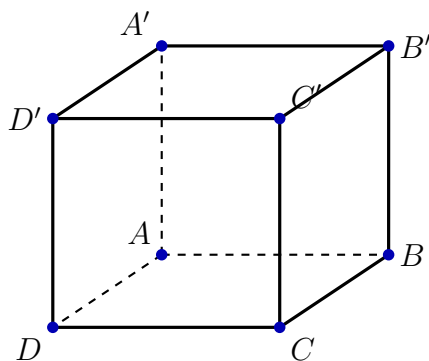
Câu 43. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc. Cạnh $AB = AC = a$. Gọi M là trung điểm của BC , H là trung điểm của MD .



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{DM} = \frac{\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}}{2}$	☐	☐
b)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng 60°	☐	☐
c)	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = \frac{a^2}{4}$	☐	☐
d)	$\overrightarrow{AH} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}{4}$	☐	☐

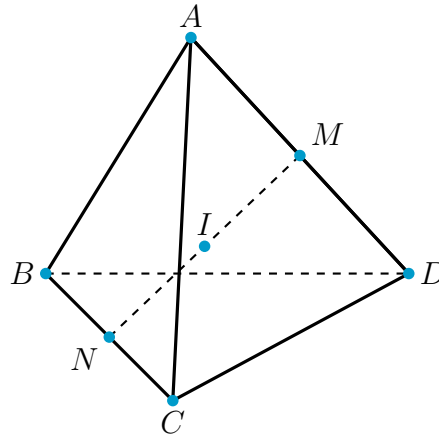
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Câu 44. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi I là tâm hình vuông $ABCD$, gọi G là trọng tâm của tam giác $AB'C$ (tham khảo hình vẽ).



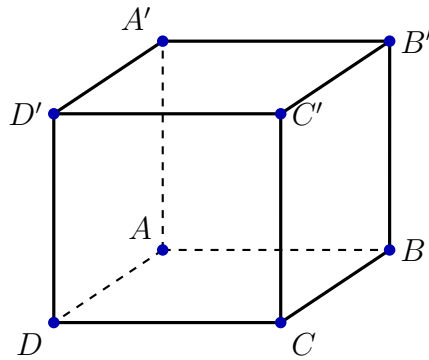
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\vec{GA} + \vec{GB'} + \vec{GC} = 2\vec{GI}$	☐	☐
b)	$\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$	☐	☐
c)	$\vec{AB} \cdot \vec{DD'} = 0$	☐	☐
d)	$(\vec{AC}, \vec{DC'}) = 30^\circ$	☐	☐

Câu 45. [STER] Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC và I là trung điểm MN . Các mệnh đề sau là đúng hay sai?



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$	☐	☐
b)	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$	☐	☐
c)	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{MN}$	☐	☐
d)	$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \overrightarrow{0}$	☐	☐

Câu 46. [STER] Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$. Biết rằng $AA' = 2$ và tứ giác $ABCD$ là hình thoi có $AB = 1$ và $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'D'}) = 120^\circ$	☐	☐
b)	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'D'} = -\frac{1}{2}$	☐	☐
c)	$\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$	☐	☐
d)	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'} = -\frac{1}{2}$	☐	☐

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tứ giác $ABCD$ là hình vuông.	☐	☐
b)	Tam giác SAC vuông cân tại S .	☐	☐
c)	$(\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{AC}) = 45^\circ$.	☐	☐
d)	$\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AC} = -a^2$.	☐	☐

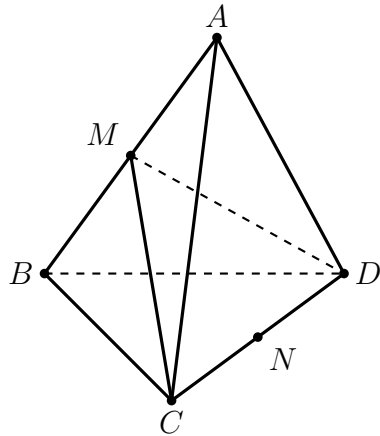
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

A 3D diagram of a rectangular prism. The vertices are labeled as follows: A (bottom-left-front), B (bottom-left-back), C (bottom-right-front), D (bottom-right-back), A' (top-left-front), B' (top-left-back), C' (top-right-front), and D' (top-right-back). A dashed line segment connects vertex A to vertex C' . A point M is located on the segment AC' . A solid line segment connects vertex A' to vertex C' .

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AA'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{CM}$	☐	☐
b)	$\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{2}{3}$	☐	☐
c)	$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$	☐	☐
d)	$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$	☐	☐

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

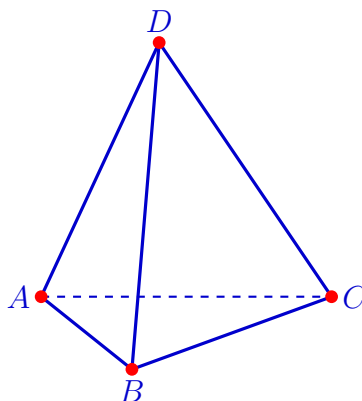
Câu 49. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Các mệnh đề sau đúng hay sai?



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$ là hai vectơ đối nhau.	☐	☐
b)	$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$	☐	☐
c)	$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$	☐	☐
d)	$\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$	☐	☐

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Câu 50. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$, gọi M là trung điểm của AC , N là trung điểm của AD . Gọi α là góc tạo bởi $\overrightarrow{BM}$ và $\overrightarrow{CN}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$BM = CN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$	☐	☐
b)	$\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD})$	☐	☐
c)	$\overrightarrow{CN} \cdot \overrightarrow{BM} = \frac{a^2}{8}$	☐	☐
d)	$\cos \alpha = \frac{1}{6}$	☐	☐